

SkyVision——基于 FRDM-i.MX93 边缘 NPU 的 无人机电力巡检智能地面终端

摘 要

针对高压输电线路人工巡检效率低、风险高，以及现有无人机巡检方案依赖云端服务器或高功耗 GPU、时延大、外场供电困难、数据安全难以保障等痛点，本作品以 NXP FRDM-i.MX93 开发板为核心，构建了一套“边缘智能地面终端 + 巡检无人机”的电力巡检系统，把电力部件识别与缺陷诊断能力下沉到便携地面终端。机载端由四旋翼平台、PX4 飞控、激光雷达惯性里程计（Mid-360 + FAST-LIO）与前视/下视双路相机组成，视频经 H.264 编码后通过“wfb-ng 单向广播（远距）/ WiFi AP 直连（近距）”双模无线链路回传，模式可在地面一键切换并自动故障转移。地面终端充分发挥 i.MX93 异构架构：Cortex-A55 双核运行全 C++/Qt 地面站软件，完成视频解码、飞行控制与人机交互；基于 InsPLAD 数据集训练的 YOLOv8n 电力部件检测模型经 INT8 量化与 Vela 编译后由 Ethos-U65 微 NPU 加速，实现 18 类电力部件的实时检测与跨帧跟踪；针对 i.MX93 无 3D GPU 的硬约束，利用 PXP 2D 引擎与 DSI 显示子系统实现 960×600@20fps 视频与检测结果的实时叠加显示，端到端延迟实测约 140ms；Cortex-M33 实时核独立承担电池电量采样，经核间通信上报应用核显示。终端还实现了“巡检锁定区”触发的大小模型协同诊断：部件进入锁定区即自动截图归档，并调用云端多模态大模型复核缺陷，结论实时回显、全程留痕可回放；飞行侧支持一键起飞、航点巡检航线、智能返航与目标跟随，指令经无线链路下发、机载端以 OFFBOARD 位置环闭环执行，悬停波动约 ±5cm；全部服务开机自启、断链自愈，定位异常一键恢复。终端整机功耗约 6W、电池供电，识别与告警离线可用（大模型复核为可选在线增强），适用于偏远线路巡检与应急抢修场景，完整展示了 i.MX93 + Ethos-U65 在边缘 AI 终端上的工程落地能力。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

SkyVision 地面终端围绕“看得见、认得出、诊得准、控得住”四层能力构建(图 1-1):

(1) 实时图传与显示: 前视/下视双视角 × 远距 wfb-ng^[9] (开源 WiFi 广播链路: 网卡以监听/注入模式做无连接单向图传) / 近距 AP 直连双链路, 两两任意组合、地面一键切换、断链自愈, 960×600@20fps 上屏, 端到端延迟约 140ms; (2) 边缘 AI 识别: Ethos-U65 微 NPU^[7] 实时检测 18 类电力部件, 检测框、置信度与跨帧轨迹叠加上屏, 目标出现/消失自动记事件; (3) 锁定区智能诊断: 触屏圈画“巡检锁定区”, 部件进区即红框告警、自动截图归档并触发大模型缺陷复核, 结论滚动显示、历史可查; (4) 飞行控制: 一键起飞、三条预置巡检航线、松手即停的方向微调、点选目标跟随、恢复起飞朝向的智能返航、定位栈一键恢复; (5) 记录与协同: 录像/截图/录屏与分类回放, 手机扫码 WebUI 同步监控。



图 1-1 地面终端界面与功能分区

1.2 应用领域

本作品定位于电力行业输电线路的日常巡检与应急场景: 山区、林区等偏远无网或弱网地区的输电线路例行巡检, 识别、跟踪与告警全部在端侧完成, 离线

可用、巡检数据全程留在本地（大模型缺陷复核为有网时的可选增强），满足电网数据安全要求；灾后应急抢修中，双模无线链路和电池供电使系统可快速展开，先飞先看；变电站、线路走廊的定点复查中，航点航线与锁定区诊断可对指定杆塔部件做标准化巡查留痕。

由于检测模型可替换、链路和终端架构通用，本方案亦可低成本迁移到光伏电站组件巡检、风机叶片巡查、铁路接触网检测、通信铁塔资产盘点等“高处资产+无人机+边缘识别”的同构场景。

1.3 主要技术特点

(1) 异构资源吃满：A55 跑 C++/Qt 软件、Ethos-U65 跑 INT8 检测、PXP 承担缩放与格式转换、DSI 直驱触摸屏、M33 实时核负责电源采样，五个子系统各司其职^[6]，在无 GPU、无硬件编解码的约束下做出流畅终端；(2) 全链路低时延：按“前向纠错换重传”设计，wfb-ng FEC + intra-refresh 抗丢包，接收侧最小缓冲，延迟自测量上屏；曾深入 NXP 无线驱动源码，为板载 IW612 打通 monitor 混杂模式并跑通 wfb-ng（受单天线限制，量产改用 8812au）；(3) 大小模型协同：微 NPU 小模型全程实时粗筛，锁定区触发云端大模型精诊，兼顾实时性与诊断深度；(4) 飞行控制闭环：激光雷达惯性里程计经外部视觉融合喂入飞控 EKF，地面指令走“目标点小步进”语义，天然限幅、丢包安全，手动优先级恒高于自动功能；(5) 工程可靠性：服务自启自愈、定位异常一键恢复、关键路径超时兜底。

1.4 主要性能指标

系统主要性能指标见表 1-1，均为整机实测值。

1.5 主要创新点

(1) 在嵌入式微 NPU（Ethos-U65，约 0.5 TOPS）上落地 18 类电力部件实时检测，摆脱 GPU 依赖；(2) 无 GPU 平台实时视频终端：PXP 2D 引擎 + 软件渲染 Qt 全 C++ 管线；(3) “巡检锁定区”交互：触屏圈区触发小模型检出 + 大模型精诊 + 自动归档流水线；(4) 双模无线链路（远距广播/近距 AP）一键切换与自动故障转移；(5) 起飞、航线、跟随、定位恢复全流程一键化，单人可操作整套系统。

1.6 设计流程

表 1-1 主要性能指标（实测）

指标	数值	说明
视频分辨率/帧率	960×600 @ 20fps	近距离模式；远距 wfb-ng 约 15fps
端到端显示延迟	132~143 ms（实测）	相机采集到地面屏幕叠加显示
检测模型	YOLOv8n INT8	Vela 编译，Ethos-U65 NPU 加速
检测类别	18 类电力部件	InsPLAD 数据集训练
检测精度	mAP50 ≈ 0.90	验证集
悬停精度	波动约 ±5 cm	室内，激光雷达惯性定位
返航落点偏差	< 0.10 m	并恢复起飞朝向
定位系统冷启动	约 90 s	上电至可起飞
系统稳定性	断链/断电自恢复	服务自启动，链路遮挡自愈，定位异常一键恢复
终端功耗	约 6 W	整机含屏与双无线（典型工况估算）

设计按六阶段迭代：①需求选型——定“i.MX93 地面终端 + 无人机采集端”分工；②模型——InsPLAD^[1] 训练 YOLOv8n^[2]，INT8 量化、Vela 编译^[8]，按 eIQ 流程^[5] 部署至 Ethos-U65；③终端软件——自研 Python 原型验证后 C++ 重写，打通 PXP/DSI；④链路——wfb-ng/AP 双模图传与遥测控制通道；⑤飞行——激光定位融合、OFFBOARD 与航线/跟随/返航；⑥联调——实飞校准实测。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由“机载端”与“地面智能终端”两部分组成，整体框图见图 2-1。机载端负责采集与执行：PX4 飞控^[4] 完成姿态与位置控制；机载计算单元 LubanCat (RK3588S) 运行 Livox Mid-360 激光雷达驱动与 FAST-LIO 里程计^[3]，输出高频位姿经外部视觉接口融合进飞控 EKF，同时执行地面下发的飞行指令并发布遥测；下视 IMX415 与前视 D435 两路相机均直连机载计算单元，本机完成 H.264 编码后经无线链路下发；视角选择与链路模式相互独立，两两可任意组合，均由地面端独立切换。

地面终端以 FRDM-i.MX93 为核心：无线子系统（板载 IW612 + USB 8812au）同时承担图传接收、遥测接收与控制指令发送；视频帧经软件解码后由 PXP 完成缩放与格式转换，Ethos-U65 NPU 输出检测结果叠加后经 DSI 上屏；诊断守护进程按锁定区事件调用云端大模型；WebUI 服务经 AP 供手机接入。两端之间共三条空口通道：图传下行、遥测下行（wfb + MQTT^[12] 双路冗余）与控制上行。

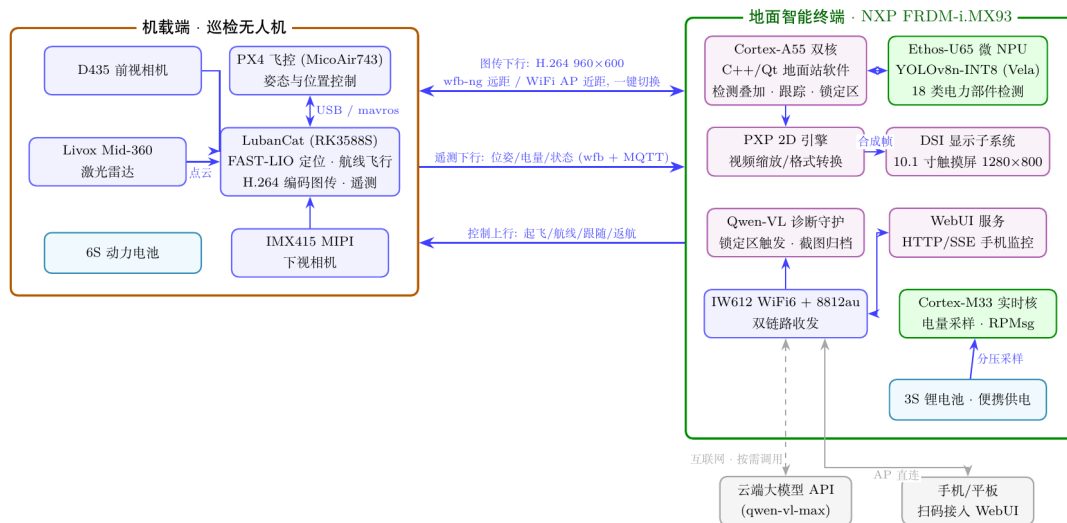


图 2-1 SkyVision 系统整体框图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

系统硬件以官方开发板为核心进行系统级集成，主要器件见表 2-1。

表 2-1 系统硬件组成

端	器件	作用
地面	NXP FRDM-i.MX93	终端主控：A55×2 + M33 + Ethos-U65 + PXP + DSI
地面	10.1 寸 DSI 触摸屏（1280×800）	人机交互与视频显示
地面	RTL8812AU USB 网卡	wfb-ng 远距链路收发
地面	3S 锂电池 + 分压采样	便携供电与电量监测
机载	四旋翼机架 + PX4 飞控	飞行平台与姿态/位置控制
机载	LubanCat (RK3588S)	激光定位、H.264 图传、指令执行与遥测
机载	Livox Mid-360	激光雷达惯性定位
机载	IMX415 MIPI 相机	下视巡检采集
机载	Intel D435	前视巡检相机
机载	6S 动力电池	整机动力与计算供电

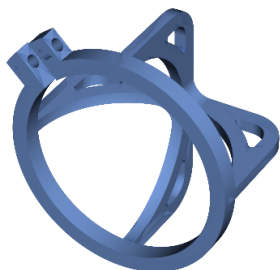
2.2.2 机械设计介绍

机械设计围绕巡检载荷的可靠安装与防护展开，均为自制建模的 3D 打印件（图 2-2）：①激光雷达保护罩——碳纤维增强尼龙（PPA-CF）打印，包裹 Mid-360 顶部与侧面，防止炸机或降落异物磕碰光学窗口，同时保留完整视场开口；②加高减震脚垫——针对下视相机与雷达下探的布局将起落架加高 35mm，着陆面加大并平滑过渡，保护下挂设备；③雷达支撑与前视相机面板——一体化支架固定 Mid-360 底座与 D435 俯角，图传天线远离动力电流路径以降低干扰；④地面终端屏幕后盖——为 10.1 寸屏与 FRDM 主板定制的一体化外壳，预留网口与接口开槽，使终端可单手持握外场作业。

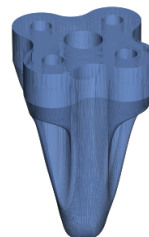
2.2.3 电路各模块介绍

系统电路为板级集成 + 自制供电/采样电路：①地面终端供电——3S 锂电池经 DC-DC 给开发板与屏背光供电，实现整机离网便携；②电量采样电路（图 2-3）——自制电阻分压网络（82kΩ/10kΩ）将电池电压降至 ADC 量程内，接入 i.MX93 片上 ADC，由 Cortex-M33 实时核采样滤波、按分压比还原电压，经 RPMsg 核间通信上报 A55 换算电量百分比实时显示；③机载供电树——6S 动力电池经 BEC 分别为飞控、机载计算单元与图传输出稳压供电；④信号互联——飞控与 LubanCat 经 USB（MAVLink）连接，Mid-360 经以太网直连，各无线模块经 USB 扩展。

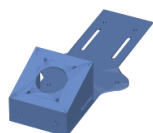
激光雷达保护罩



加高减震脚垫 (35mm)



雷达支撑与前视相机面板



地面终端屏幕后盖

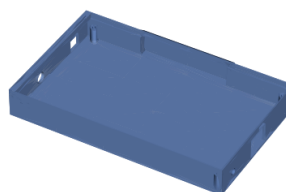


图 2-2 自制机械件三维模型 (3D 打印)

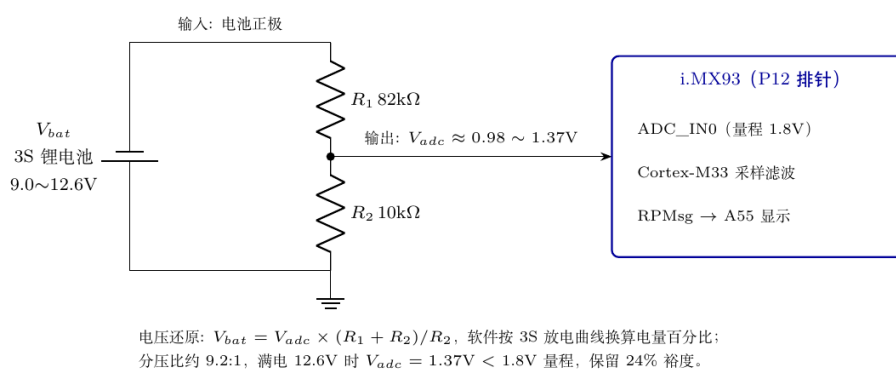


图 2-3 自制电量采样电路原理图 (标注关键输入/输出信号)

终端与机载的实物安装及走线见第三部分图 3-2、图 3-3。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件分五个部分：①地面站主程序（C++/Qt-QML，单进程集成视频、推理、交互与控制）；②M33 实时固件（电池电量采样滤波，RPMsg 上报，与 Linux 解耦独立运行）；③机上服务（Python/ROS：定位链、指令执行与遥测发布，systemd 自启自愈）；④诊断守护（Python，订阅检测与告警事件、调用多模态大模型）；⑤ WebUI 服务（Python 标准库 HTTP/SSE，手机端只读监控）。各部分经 MQTT、UDP 与核间消息解耦，任一模块重启不影响其余部分。

2.3.2 软件各模块介绍

（1）视频管线：GStreamer^[11] 接收 RTP/H.264 → 软件解码 → appsink 取帧 → 检测叠加绘制 → PXP 缩放转换 → DSI 上屏；同一帧同时降采样存为快照供 WebUI 的 MJPEG 流复用。

（2）NPU 推理：TFLite C API 加载 Vela 编译的 YOLOv8n INT8 模型，经 ethosu delegate 调度至 Ethos-U65；推理线程与显示线程解耦，后处理含置信度过滤与 NMS。

（3）跨帧跟踪：IoU 关联的轻量多目标跟踪器，3 帧确认、15 帧丢失删除，输出稳定 ID 与轨迹，支撑目标计数、告警去重与“点选跟随”。

（4）锁定区诊断流水线（图 2-4）：触屏多边形圈区 → 部件进区红框告警并上报 → 自动截图归档 → 跳过节流立即调用 Qwen-VL^[10] 复核 → 结论回显并写入 jsonl，可在“诊断记录”界面回查。

（5）飞控指令链：地面按键 → UDP → wfb 上行 → 机上按序去重执行；起飞采用“先 OFFBOARD 后解锁”时序；移动指令为目标点小步进（0.1m/次），松手即停；航线为相对起飞点的航点序列，判定到达后每点驻留 3s 供检测诊断；返航先回起飞点再恢复起飞朝向后降落。

（6）机载定位链：Mid-360 点云 → FAST-LIO 高频里程计 → 机体系速度变换 → 飞控 EKF 外部视觉融合；链路异常时地面“一键恢复”按钮触发飞控重启 + 定位栈重启的标准恢复流程。

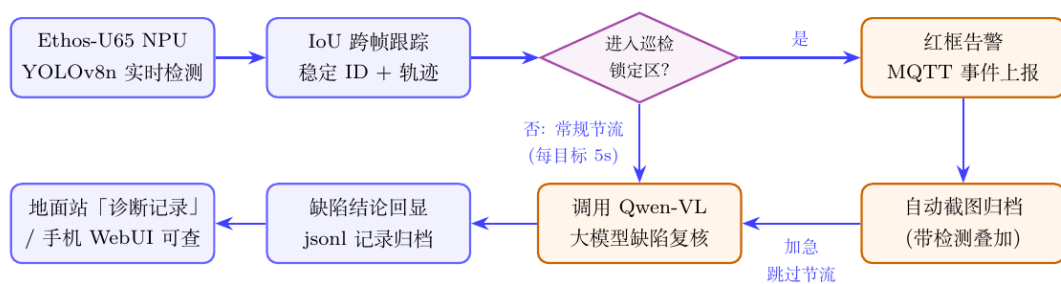


图 2-4 锁定区触发的大小模型协同诊断流程

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

整套系统实物如图 3-1 所示：左为正面工作照（地面终端实时显示下视画面与诊断结果，无人机位于其后），右为斜 45° 全局照（无人机与地面终端同框，终端运行中）。整套系统一箱可装、单人可携，现场展开即用。



图 3-1 系统实物：正面工作照（左）与斜 45° 全局照（右）

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

无人机整机见图 3-2：碳纤维涵道机架顶部依次为激光雷达保护罩（内为 Mid-360）、机载计算单元与动力电池，前部为 D435 前视相机，起落架为加高减震脚垫，2.2.2 节的自制打印件全部装机。

3.2.2 电路成果

地面终端整机见图 3-3：FRDM-i.MX93 主板、10.1 寸 DSI 触摸屏与电量采样电路装入自制后盖，8812au 天线顶出，整机单手可持。机载电气安装与走线可见图 3-2 特写（飞控、计算单元、供电线束沿机架中轴布置）。

3.2.3 软件成果

地面站软件界面见图 3-4：左侧为实时视频与检测叠加区，右侧为 Qwen 诊断/事件时间线与飞行控制面板，底部为无人机状态条（就绪判定、电池、双源定



图 3-2 巡检无人机整机（自制机械件全部装机）



图 3-3 地面智能终端整机（手持形态）

位坐标）与功能按钮栏。手机扫码即可通过 WebUI 同步查看视频快照、检测结果、无人机状态与事件流。

3.3 特性成果

各项功能均在真机上完成验证：①检测与跟踪——对电力部件打印样张及实



图 3-4 地面站软件界面（实机截屏标注）

景目标，NPU 实时输出 18 类检测框与跟踪轨迹（图 3-5），置信度 75%~96%；②锁定区诊断——目标进区后 0.5s 内完成告警与截图归档，大模型诊断结论 3~5s 返回，历史记录已累计四百余条；③飞行功能——一键起飞至 1.2m、三条航线自动巡检（弓字扫描/矩形环巡/垂直剖面）、返航落点小于 0.10m 并恢复起飞朝向，均实飞通过；④链路鲁棒性——远距/近距一键切换，拔除天线或遮挡后画面自动恢复，全部服务断电重启后自动拉起；⑤性能指标——表 1-1 各项均为实测达成值。



图 3-5 NPU 实时检测与跨帧跟踪（18 类电力部件，实机截屏）

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

本作品可在四个方向继续延伸：①检测能力——扩充缺陷类别（锈蚀、破损、鸟巢等）的端侧直检模型，并利用 i.MX93 的 NPU 探索轻量级视觉语言模型的本地化部署，进一步降低云端依赖；②实时协处理——将手动操控输入、功耗遥测与链路心跳看门狗下沉至 i.MX93 的 Cortex-M33 实时核，构建与 Linux 解耦的独立安全通道；③行业对接——输出接口对齐电网巡检管理平台（RTSP 推流、标准化缺陷报文），实现巡检结果直接入库；④链路升级——引入 5G/图传中继扩大作业半径，遥测通道增加加密认证。

4.2 心得体会

这套系统从选型到成稿历时两个月，最大的收获是学会了“在约束里做工程”。i.MX93 没有 3D GPU、没有硬件视频编解码器，我们先用 Python 写出地面站原型快速验证方案，但视频只有个位数帧率；于是用 C++ 把整个上位机重写了一遍，把缩放、格式转换交给 PXP 2D 引擎，把推理压到 Ethos-U65 上，才在这块瓦级功耗的板子上跑出了 20fps 的实时体验。这个过程让我们真正理解了异构 SoC 的价值：不是每个子系统都很强，而是把每件事交给最合适的子系统。

无线链路是踩坑最多的部分。板载 IW612 官方并不支持 wfb-ng 所需的 monitor 注入工作方式，我们没有直接绕开：研读 NXP 无线驱动（mxm-wifiex）源码后，定位到接收路径上“仅保留管理帧”的过滤逻辑，修改驱动使能了真正的混杂模式监听，并在 IW612 上完整跑通了 wfb-ng 远距图传——这次驱动级攻关让我们摸清了板载射频的能力边界（单天线、速率受限），也因此做出了量产形态改用 USB 8812au 的理性选型，而不是道听途说的“不支持”。为此我们又交叉编译了 8812au 驱动、排查了监听模式与信道锁定的种种问题；也曾在拉取编译环境时打满无线带宽把图传冲断，从此懂得了“调试流量与业务流量隔离”。类似的教训还有：系统时钟跳变会杀死定位进程（上电时钟停在过去，NTP 同步瞬间跳两年），录像裸流缺时间戳导致封装失败，服务权限不足使看门狗静默失效，解锁状态标志有一秒延迟引发的竞态……每一个问题都要求我们沿着日志一层层下钻到内核消息、总线抓包甚至驱动源码，这种端到端的排障能力是课堂上学不到的。

飞行控制部分教会我们对安全的敬畏：所有自动功能（航线、跟随、返航）

都设计为“手动优先级恒最高”，任何按键立即接管；所有移动指令都是小步进目标点，丢包时飞机最多多走一步就停。事实证明这些设计在调试期多次保护了飞机。最后，把工程做成“单人可用”——一键起飞、一键航线、一键恢复、扫码看图——比堆功能更难也更有价值，这是我们对“作品”而非“演示”的理解。

第五部分 参考文献

- [1] Vieira-e-Silva A L B, et al. STN PLAD: A Dataset for Multi-Size Power Line Assets Detection in High-Resolution UAV Images[C]. SIBGRAPI, 2021.
- [2] Jocher G, Chaurasia A, Qiu J. Ultralytics YOLOv8[CP/OL]. <https://github.com/ultralytics/ultralytics>, 2023.
- [3] Xu W, Cai Y, He D, et al. FAST-LIO2: Fast Direct LiDAR-Inertial Odometry[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2022, 38(4): 2053-2073.
- [4] Meier L, Honegger D, Pollefeys M. PX4: A Node-Based Multithreaded Open Source Robotics Framework for Deeply Embedded Platforms[C]. IEEE ICRA, 2015.
- [5] NXP Semiconductors. AN14357: Object Detection on i.MX93 with eIQ[Z]. 2024.
- [6] NXP Semiconductors. i.MX 93 Applications Processor Reference Manual[Z]. 2023.
- [7] Arm Ltd. Ethos-U65 microNPU Technical Reference Manual[Z]. 2021.
- [8] Arm Ltd. Vela Compiler User Guide[Z]. 2023.
- [9] wfb-ng Project. Long-range packet radio link based on raw WiFi radio[CP/OL]. <https://github.com/svpcom/wfb-ng>.
- [10] Bai J, et al. Qwen-VL: A Versatile Vision-Language Model for Understanding, Localization, Text Reading, and Beyond[J]. arXiv:2308.12966, 2023.
- [11] GStreamer Team. GStreamer Application Development Manual[Z]. 2024.
- [12] OASIS. MQTT Version 5.0 Standard[S]. 2019.